

Emisor del documento

UNPI-OB

Ámbito de Aplicación

UNPI-C5155

Privacidad

AESA Privada

Fecha de última revisión

07-07-26**RESUMEN DEL DOCUMENTO**

PALABRAS CLAVE	Pliego Subcontrato- Electricidad & Instrumentos - Oferente- Subcontratista- Comitente								
OBJETIVO	El presente documento tiene el objeto de definir el alcance de la contratación de personal de electricidad e instrumentación, destinado a la etapa de Construcción, precomisionado y comisionado del proyecto. En el presente documento se describe alcance, condiciones de ejecución y grado de terminación de los trabajos. La descripción de los trabajos no es taxativa e involucra toda actividad para la ejecución de los trabajos.								
ALCANCE	Este documento es aplicable la fase de construcción del proyecto C5155.								
APLICABILIDAD POR UNIDAD DE NEGOCIO	<table><tr><td>PROYECTOS INDUSTRIALES</td><td>MONTAJE Y OBRAS</td><td>SERVICIOS</td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>			PROYECTOS INDUSTRIALES	MONTAJE Y OBRAS	SERVICIOS		X	
PROYECTOS INDUSTRIALES	MONTAJE Y OBRAS	SERVICIOS							
	X								
RESPONSABLES	Es responsabilidad de los Oferentes y Subcontratista conocer el alcance de los servicios requeridos en el presente pliego.								
REGISTROS	<table><tr><td>FORMULARIO / NOMBRE</td><td>CONTROL ESPECIAL</td></tr><tr><td>NO APLICA</td><td>NO</td></tr></table>			FORMULARIO / NOMBRE	CONTROL ESPECIAL	NO APLICA	NO		
FORMULARIO / NOMBRE	CONTROL ESPECIAL								
NO APLICA	NO								

ANEXOS	Anexo E — Electricidad (cables, conexionado, tableros, PAT, SPCDA, iluminación, bandejas/canalizaciones). Anexo I — Instrumentación (cables, conexionado, instrumentos, tableros, cajas, bandejas/conduits). Anexo P — Precomisionado, Comisionado y Puesta en Marcha. Anexo C — Necesidad de mano de obra y cotización (estándares, HH por especialidad, dotación y cuadros a completar por el Oferente, en pesos). Anexo R — Matriz de Responsabilidades AESA / Subcontratista.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	Listas de instrumentos: • ACAL-00102-LI-K-0001 Rev. A — Lista de Instrumentos (Procesos). • ACAL-00670-LI-K-0001 Rev. B — Lista de Instrumentos (Generación). Listas de cables: • ACAL-00102-LC-E-0001 — Lista de Cables Eléctricos (unifilar ACAL-00100-EE-E-0001). • ACAL-00102-LC-K-0001 / ACAL-00670-LC-K-0001 — Lista de Cables de Instrumentación. Listados de materiales: • ACAL-00102-LM-E-0017 Rev. 0 — Puesta a Tierra y SPCDA (underground). • ACAL-102-LM-E-0020 Rev. 1 — Iluminación y Tomas. • ACAL-00102-LM-E-0018 Rev. 0 — Canalizaciones (bandejas y conduits, montaje eléctrico). • ACAL-00102-LM-K-0002 Rev. 0 — Bandejas y caños/conduits (montaje eléctrico de instrumentos). Plan EHS y Documentación Anexa.

Tabla de contenido

1	DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	5
2	DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y UBICACIÓN	5
CONDICIONES DEL SITIO		7
3	ALCANCE	8
4	RESPONSABILIDADES	9
4.1	POR EL OFERENTE	9
4.2	POR EL SUBCONTRATISTA	9
4.3	POR EL COMITENTE	9
5	ALCANCE DE LOS TRABAJOS	9
5.1	GENERAL	9
5.2	Inspección y liberación	10
6	OBSERVANCIA DE LAS LEYES	10
7	REQUISITOS DE SEGURIDAD OPERATIVA	12
8	REQUERIMIENTOS GENERALES OFERENTE	13
9	REQUERIMIENTOS GENERALES EN CASO ADJUDICACIÓN	14
10	KICK OF MEETING	15
11	FORMA DE PAGO	15
12	PRECIOS, TRIBUTOS E IMPUESTOS – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS	15
13	PENALIDADES POR NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	17
14	AUDITORIA DE LA CONTRATISTA Y REGISTRO DE CONTROL	17
15	COMUNICACIONES	18
16	INSPECCIONES	18
17	ANEXOS TÉCNICOS POR ESPECIALIDAD — CANTIDADES REPRESENTATIVAS	19
18	ANEXO E	20
18.1	E.1 Tendido de cables — resumen por tipo y sección	21
18.2	E.2 Tendido de cables — detalle completo por formación	21
18.3	E.3 Conexionado — puntas / terminaciones por sección	22
18.4	E.4 Montaje de tableros y equipos eléctricos	23
18.5	E.5 Personal especializado para precomisionado y comisionado — Electricidad	23

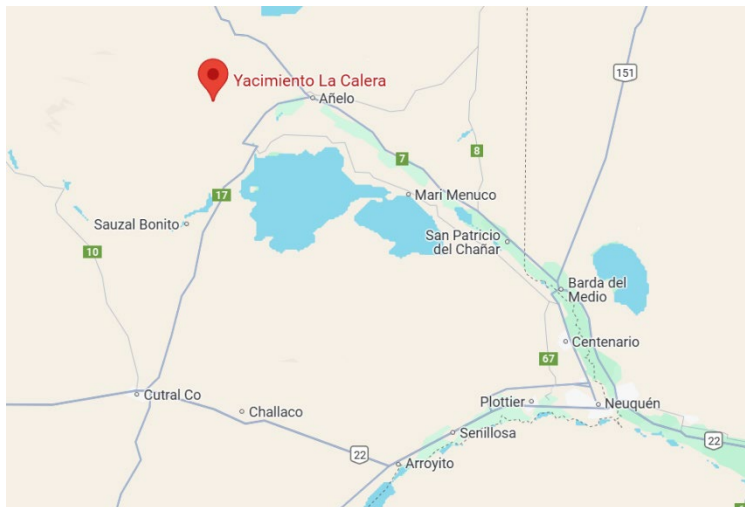
18.6	E.6 Puesta a tierra (PAT)	24
18.7	E.7 Protección contra descargas atmosféricas (SPCDA)	25
18.8	E.8 Iluminación y tomas	25
18.9	E.9 Bandejas portacables y canalizaciones — Electricidad (LM-E-0018)	26
19	ANEXO I	27
19.1	I.1 Tendido de cables de instrumentación — detalle completo por formación	28
19.2	I.2 Conexionado — puntas por tipo	29
19.3	I.3 Instrumentos por provisión — AESA vs proveedores	29
19.4	I.4 Montaje de instrumentos — por tipo y modalidad	29
19.5	I.5 Montaje de tableros en Sala de Instrumentación	30
19.6	I.6 Montaje de instrumentos en línea vs montaje específico	30
19.7	I.7 Montaje de cajas de conexión (Junction Boxes)	30
19.8	I.8 Montaje de bandejas y caños/conduits de instrumentación	31
19.9	I.9 Personal especializado para precomisionado y comisionado — Instrumentación	32
20	ANEXO P	33
20.1	P.1 Secuencia y alcance	34
20.2	P.2 Instrumental de prueba — Electricidad	34
20.3	P.3 Instrumental de prueba — Instrumentación	34
20.4	P.4 Herramientas y materiales misceláneos (general)	35
21	ANEXO C	36
21.1	C.1 Estándares de rendimiento para el cálculo de HH (modificables)	37
21.2	C.2 Estimación de mano de obra — ELECTRICIDAD	38
21.3	C.3 Estimación de mano de obra — INSTRUMENTACIÓN	39
21.4	C.4 Dotación y dedicación mensual (HH-mes) por especialidad	39
21.5	C.5 Cuadro de cotización por perfil (en PESOS) — a completar por el Oferente	40
21.6	C.6 Disponibilidad de personal por perfil — a completar por el Oferente	40
22	ANEXO R	42
22.1	R.1 Esquema de matriz de responsabilidades asignada al proyecto	43

1 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- **AESA:** A-Evangelista S.A.
- **PPSA:** Cliente y operadora
- **UNPI:** UN Proyectos Industriales.
- **CLIENTE FINAL / DUEÑO:** Empresa que ha adjudicado el proyecto al COMITENTE.
- **COMITENTE:** Empresa contratista principal (AESA) ante el CLIENTE FINAL/ DUEÑO de los trabajos cubiertos
- **ORDEN DE COMPRA:** Significa la orden de compra a emitir, el PLIEGO, las CONDICIONES GENERALES DE SUBCONTRATACION, ADJUNTOS Y ANEXOS junto con las revisiones o ENMIENDAS.
- **PLIEGO:** El presente documento, sus Anexos, incluyendo los documentos citados en dichos documentos.
- **OFERENTE/ES:** Empresa/as invitadas a cotizar las prestaciones objeto del presente documento y sus anexos.
- **SUBCONTRATISTA/AS:** Empresa/as que ha sido adjudicada/as para realizar los trabajos por la Obra.
- **SITIO:** Sitio o lugar donde se ejecutarán los trabajos de instalación permanente.
- **CPF:** Central Production Facilities
- **LCA:** La Calera
- **SRC:** Sistema de Recursos Contratados

2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y UBICACIÓN

El yacimiento La Calera, se encuentra en la provincia de Neuquén, a 140 km de la ciudad de Neuquén Capital, a 90 km de la ciudad de Cutral Co y a 32 de Añelo.

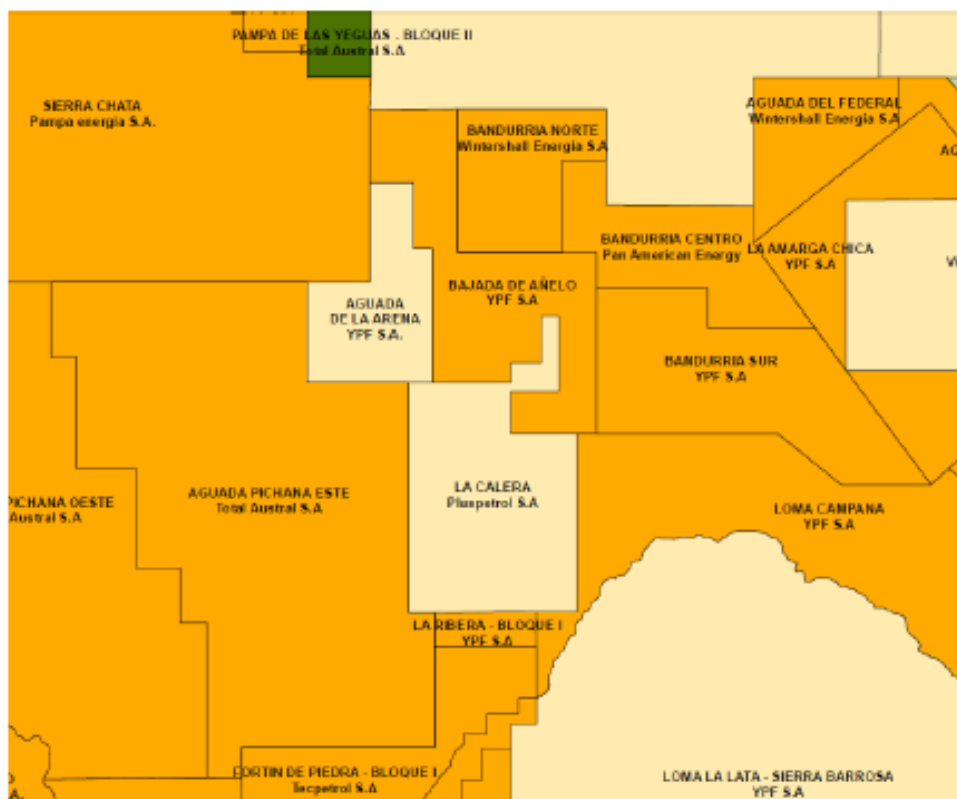


Ubicación del yacimiento La Calera – Provincia del Neuquén

Se accede al yacimiento, para el caso de vehículos livianos a través de la ruta 17 hasta llegar a la entrada Sur del yacimiento a 14 km de Añelo. Para el caso de vehículos pesados se accede a través de ruta provincial 7 por el acceso Norte ubicado a 25 km de la mencionada localidad.



Ubicación de los accesos SUR y NORTE a Yacimiento La Calera



Ubicación del Yacimiento La Calera

CONDICIONES DEL SITIO

Considerar las siguientes:

Presión Atmosférica Media	966 hPa
Temperatura Ambiente de Diseño	
Máxima	43°C
Mínima	-15°C
Para Aero enfriadores	43°C
Media de Verano	30°C
Media de Invierno	15°C
Dirección del Viento	Oeste - Sudoeste
Humedad	
Humedad Relativa Ambiente Máxima	90%
Humedad Relativa Ambiente Media	32% (verano)

Humedad Relativa Ambiente Mínima	15%
Lluvia	
Precipitación Media Horaria	40 mm/h
Tiempo de Concentración Máximo	15 min
Intensidad de Lluvia	65 mm/h
Viento	
Norma de Diseño	CIRSOC 102
Sismo	
Código de Diseño	CIRSOC 103
Nieve	
Código de Diseño	CIRSOC 104
Nieve (altura máxima)	0,5 m
Radiación Solar	Para 40° de latitud sur según GRAL-100-ST-Y-001 Rev. A (Guía Técnica — Sistema de Alivios)
Resistividad del suelo (promedio)	Wet: 1,5 w/m.K
200 Ω/m a 1m de profundidad	
.	Dry: 0,5 w/m.K

El propósito de las instalaciones de la CPF La Calera, es procesar el gas proveniente del Yacimiento La Calera y sus líquidos asociados a efectos de que cumplan con las especificaciones y requerimientos de la industria.

3 ALCANCE

AESA, como contratista adjudicada para la construcción del PROYECTO CPF 2 - FASE 2 ALCANCE A ha decidido subcontratar el servicio de la provisión de especialistas E&I para la fase de Construcción, Precomisionado y Comisionado bajo modalidad de mano de obra administrada por el COMITENTE, debiendo la subcontratista organizar, planificar, y ejecutar cuanto sea necesario de acuerdo con lo requerido en este pliego y sus anexos.

Los DOCUMENTOS DEL PLIEGO son mutuamente explicativos y cualquier trabajo y/o servicio que se requiera en un documento y no se mencione en otro será parte del TRABAJO sin costo o gasto adicional para el COMITENTE, independientemente del orden de prelación de la Orden de Compra.

En caso que durante la ejecución del TRABAJO surgieran errores, omisiones, deficiencias, inexactitudes, contradicciones, ambigüedades y/o discrepancias entre dos o más DOCUMENTOS DEL PLIEGO, el SUBCONTRATISTA los notificará de inmediato al COMITENTE quien los aclarará previo a comenzar cualquier parte relacionada del TRABAJO conforme a los plazos indicados en el PLIEGO, entendiéndose que el SUBCONTRATISTA soportará todos y cada uno de los riesgos y costos de realizar cualesquiera de dichos TRABAJOS previo a la aclaración. Ante discrepancias en la aplicación de las especificaciones serán de aplicación aquellas más conservadoras o restrictivas, a menos que el COMITENTE formalmente indique lo contrario y sin que ello genere un costo adicional para el mismo.

4 RESPONSABILIDADES

4.1 POR EL OFERENTE

- Presentar en tiempo y forma la oferta de acuerdo con lo indicado en el PLIEGO y los anexos.

4.2 POR EL SUBCONTRATISTA

- Ejecutar el alcance según los requerimientos indicados en este PLIEGO y los anexos.
- Estudiar y reconocer perfectamente todos los documentos del Proyecto antes de su inicio.

4.3 POR EL COMITENTE

- Gestionar y facilitar a la subcontratista toda aquella información para que cumpla lo indicado en el pliego y documentos contractuales aceptados por la misma.

5 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

5.1 GENERAL

El alcance comprende la provisión de personal especialista y herramientas para tareas de montaje, instalación, conexión, precomisionado y comisionado. Conceptualmente se entiende como mano de obra vestida bajo convenio de UOCRA 545/08 o bien el actualmente vigente.

Los perfiles requeridos:

- Electricistas industriales senior
- Instrumentistas industriales senior

- Tubistas instrumentales senior
- Especialistas en LOTO
- Técnicos especialistas en montaje E&I
- Especialistas en precomisionado E&I
- Especialistas en comisionado E&I

NOTA: *Todo el personal referido por la empresa debe presentar CV que demuestre conocimientos para las posiciones requeridas. Igualmente, previo al ingreso AESA realizará pruebas de oficio para avalar la categoría además de disponer de toda la información necesaria requeridas por el Cliente, Gremio y otras autoridades que lo requieran.*

El SUBCONTRATISTA debe:

- Emitir informe diario de avance.
- Será revisado semanalmente para evaluar cumplimiento.

Realizar, presentar y tener la aprobación de foja de medición de las actividades para las cuales fueron contratadas.

Esta información aprobada por AESA junto a los partes diarios debe ser presentados como anexo de los certificados que se presenten.

5.2 INSPECCION Y LIBERACION

El oferente debe contar con los instrumentos de medición necesarios para cumplir con todos los ensayos especificados en los procedimientos y especificaciones de diseño. Estos instrumentos deben estar con la calibración vigente durante todo el tiempo de uso.

De no ofertar este punto, aclarar en el documento de excepciones.

6 OBSERVANCIA DE LAS LEYES

El SUBCONTRATISTA deberá abonar puntualmente los salarios y cumplir con toda la normativa laboral y previsional respecto de su personal y mantendrá totalmente indemne al COMITENTE de cualquier responsabilidad o penalidad por incumplimiento de tales disposiciones y por cualquier reclamo judicial o extrajudicial de sus empleados o de los de sus subcontratistas. Asimismo, el SUBCONTRATISTA deberá abonar puntualmente todas las obligaciones de seguridad social y previsional correspondientes a su personal.

El no pago y/o presentación de documentación que respaldo el pago, habilita al Contratista (AESA) a no pagar la certificación.

El SUBCONTRATISTA también será responsable por el estricto cumplimiento de la normativa legal y convencional aplicable en materia de seguridad e higiene del trabajo y con las normas, especificaciones y estándares de la industria.

El SUBCONTRATISTA garantizará al COMITENTE que sus subcontratistas cumplan con idénticas obligaciones a las previstas precedentemente respecto de sus propios empleados.

El SUBCONTRATISTA asume plena responsabilidad ante COMITENTE por cualquier incumplimiento de sus subcontratistas con tales obligaciones y/o con la normativa laboral, previsional y de higiene y seguridad aplicable.

Cualquier tipo de aumento salarial y/o de los aportes y contribuciones de la seguridad social, aportes sindicales y/o cualquier otro concepto vinculado con el costo laboral del SUBCONTRATISTA relativo a la OBRA, deberá ser afrontado en tiempo y forma por el SUBCONTRATISTA.

El COMITENTE exigirá al SUBCONTRATISTA que acredite con la documentación respaldatoria que corresponda, el debido cumplimiento de la normativa legal y convencional aplicable en materia laboral, previsional y de seguridad e higiene laboral, incluyendo, entre otras cuestiones, el pago de salarios, aguinaldos, aportes y retenciones jubilatorias, seguros para su personal, pago de asignaciones familiares, retenciones y contribuciones, e indemnizaciones. En caso de falta de presentación de la documentación solicitada o de comprobarse el incumplimiento de la normativa antedicha, el COMITENTE podrá retener y compensar el pago de todo importe que resulte pagadero al SUBCONTRATISTA, hasta tanto el SUBCONTRATISTA demuestre haber cumplimentado lo que dichas normas indiquen.

Sin perjuicio de otros derechos otorgados bajo la DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL (incluyendo, entre otros, la ejecución de las GARANTÍAS), en el caso de que el SUBCONTRATISTA no cumpliera con cualquiera de las obligaciones previstas en este Punto, el COMITENTE podrá proceder a retener y compensar de todo pago adeudado al SUBCONTRATISTA, el importe que resulte suficiente para afrontar el pago de las obligaciones incumplidas, en el caso de que las personas o entidades que no hayan recibido los pagos correspondientes, los reclamen directamente al COMITENTE invocando su responsabilidad solidaria.

Adicionalmente al derecho reconocido al COMITENTE, en las disposiciones precedentes, el COMITENTE también podrá ejercer el derecho de retención mencionado en caso de existir contra ella reclamos de parte de personal del SUBCONTRATISTA o de los subcontratistas; de sindicatos, de proveedores del SUBCONTRATISTA o de los subcontratistas; o reclamos efectuados directamente por los subcontratistas, siempre que el SUBCONTRATISTA, luego de intimado por el COMITENTE, no regularice la situación planteada probando a satisfacción del COMITENTE el cumplimiento de todas las obligaciones reclamadas mediante la exhibición de los recibos correspondientes, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de recibida la intimación.

7 REQUISITOS DE SEGURIDAD OPERATIVA

El SUBCONTRATISTA deberá cumplir con el Plan EHS – el cual se adjunta con toda su documentación complementaria - y proveer a todo su personal de todos los elementos de seguridad necesarios para desarrollar las tareas contratadas. Estos elementos incluyen, como mínimo:

- Anteojos de Seguridad
- Protección Auditiva
- Ropa de trabajo Ignífuga Nomex III de 200 grs por metro cuadrado.
- Calzado de Seguridad con puntera de acero
- Guantes
- Cartelería, señalización adecuada para vallados
- Arnés de seguridad de doble cabo de vida (del tipo C).
- Para trabajos que superen los 6 mts de altura, se deberá cumplir con los dispuesto en la res 61/2023.
- Todos los elementos (ej.: porta-bobinas) y equipos de izajes (ej: hidro-grúas) deberán estar certificados ante externo.
- Debe presentar la planilla de Identificación de Peligros y Análisis de Riesgo (IPyAR).
- Cumplir con el procedimiento de conducción de vehículos de Pluspetrol.
- Los vehículos de transporte de personal deben contar con sistema ADAS.
- Los vehículos viales de obra de más de 3000 tns deben contar con cámaras de detección de movimiento según procedimiento PGE-GG-009 y PGE-GG-009-A01.
- Cumplir con el procedimiento SEG-PTE-029 de trabajo en altura.

De no cumplirse alguna de las condiciones arriba detalladas, no se permitirá el ingreso al sitio de trabajo.

18 reglas de vida



Diez reglas de Oro:

Los Trabajos del SUBCONTRATISTA deberán realizarse en un marco de disciplina operacional, siguiendo las políticas, reglas y procedimientos de A-Evangelista S.A. En particular, deberán cumplir con las 10 Reglas de Oro, sobre las cuales serán informados adecuadamente, para así poder transformarlas en Hábito de Trabajo. Ellas son:

- Compromiso Compartido
- Seguridad Vial
- Trabajo en Altura
- Operaciones de Izaje
- Aislamiento de energía
- Espacio confinado
- Área de proyección y contacto
- Gestión del cambio
- Permiso de trabajo
- Excavaciones

Estas 10 Reglas de Oro son obligatorias para todas aquellas personas que trabajan en el ámbito de nuestra Empresa.

El COMITENTE realizará periódicamente una evaluación de las condiciones de trabajo. SUBCONTRATISTA deberá cumplir con todas las legislaciones vigentes. El SUBCONTRATISTA deberá contemplar los EPP correspondientes.

8 REQUERIMIENTOS GENERALES OFERENTE

El OFERENTE debe presentar:

- Nota de aceptación de las condiciones del pliego.
- Antecedentes de trabajos similares ejecutada en los últimos tres (3) años, incluidas las actualmente en ejecución
- Histograma de carga de trabajo actual y proyectado, indicando la carga de trabajo disponible.
- Histograma de mano de obra directa e indirecta detallado considerado para el proyecto.
- Histograma de equipos principales considerados para el proyecto.
- Organigrama propuesto.

- Listado de herramientas e instrumentos incluidos con detalle de marca, modelo, año y estado para realización de verificaciones y controles de calidad.
- Indicar si contara con personal de QAQC propio.
- Indicar si contara con personal de seguridad propio.
- Indicar si cuenta con sistema de transporte personal propio.
- Indicar si cuenta con alojamiento propio.

La no presentación de alguno de estos documentos y/o aclaraciones al pliego impactara en la evaluación técnica correspondiente.

El COMITENTE (AESa) se reserva el derecho de contratación parcial o total de todas las cantidades.

9 REQUERIMIENTOS GENERALES EN CASO ADJUDICACIÓN

- **PÓLIZAS:** La no presentación en término de las pólizas de seguros suspenderá el derecho de pago por los trabajos realizados, facultando al COMITENTE a no dar curso a la certificación correspondiente, pudiendo llegar inclusive a la suspensión del Contratista del Registro de Proveedores, hasta que acredite estar dentro del marco de la Ley, pudiéndose en casos que así lo justifiquen rescindir el contrato en cuestión.
- **AUDITORIA DE SEGURIDAD:** El SUBCONTRATISTA deberá cumplir con todas las legislaciones vigentes (nacionales, provinciales y municipales). El técnico en seguridad debe alinearse al Sistema de Gestión de Seguridad del COMITENTE. Es responsabilidad del SUBCONTRATISTA la gestión y solicitud de permisos de trabajo y documentos habilitantes para la realización de las tareas.
- **AUDITORIA DE CALIDAD:** El SUBCONTRATISTA deberá cumplir con las especificaciones requeridas y presentar la documentación de respaldo.
- **ACCIONES CORRECTIVAS:** El COMITENTE podrá solicitar todas las acciones correctivas y/o preventivas que crea necesarias a fin de mantener la calidad y/o seguridad de los trabajos a realizar por el subcontratista.
- **REGLAMENTACIONES:** Es responsabilidad del subcontratista cumplir con todas las legislaciones municipales, provinciales, nacionales vigentes e internas de AESA/Cliente/Transportista.

- **GESTION DE RECURSOS SISTEMA EXACTIAN:** Es responsabilidad del subcontratista cargar toda la documentación de ingreso requerida por PPSA y AESA. Para ello deberá solicitar su alta en el Sistema EXACTIAN, el cual es el sistema de administración de recurso utilizado por el Cliente. Por lo tanto, deberá realizar el registro y carga documental de todos los recursos afectado el servicio. Oportunamente AESA indicará el contacto del personal administrativo para iniciar su gestión.
- **FUERZA MAYOR:** no se reconocerán reclamos de atraso en los trabajos por motivos climáticos, gremiales ni de otra índole. La planificación de los trabajos deberá tener previsto tiempo improductivos bajo estos conceptos. Deben informar a través del sistema SRC dentro de las 24 horas las situaciones antes mencionadas.

10 KICK OF MEETING

Dentro de los 5 días corridos de emitida la Nota de Pedido oficial, se realizará en el Lugar que determine el comitente un KOM, para coordinar todos los aspectos involucrados con la administración de la Obra adjudicada, entre el SUBCONTRATISTA y el COMITENTE.

11 FORMA DE PAGO

Las certificaciones mensuales y pagaderas a treinta (30) días corridos desde la fecha de recepción de la factura correspondiente, en un todo acuerdo a los Anexos 5 y 7 del PGI-740-AB-001 (Condiciones de Generales de Compra y de Subcontratación de Obras).

12 PRECIOS, TRIBUTOS E IMPUESTOS – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Todas las tarifas, montos y precios presentados por la Subcontratista deberán incluir la totalidad de los conceptos del trabajo del presente pliego, y, a menos que se especifique expresamente lo contrario, se considerará que incluyen:

- Todos los tributos, gravámenes, derechos, tasas, patentes e impuestos que por cualquier naturaleza graven la actividad específica de la Subcontratista, sus bienes o resultados. La Subcontratista cumplirá con todas sus obligaciones tributarias aplicables de orden material y administrativo frente la Autoridad Fiscal correspondiente dentro del marco normativo e institucional tributario vigente en Argentina,

- La totalidad de los tributos, patentes, derechos, tasas o cánones vigentes o que se impongan, directa o indirectamente al Subcontratista, empleados, agentes como consecuencia de la ejecución de este pliego,
- Salarios, jornales, asignaciones incluyendo horas extras, bonificaciones, premios y otros pagos incentivos, vacaciones pagas, licencia por enfermedad paga, pensiones con pagos progresivos, aportes a fondos de jubilación y pensión u otros planes de beneficios para la jubilación, aportes a planes médicos y de enfermedad obligatorios y complementarios, servicios de previsión social, aportes para indemnizaciones por despido, impuesto para la capacitación industrial, gastos de rotación del personal y premios a los turnos y, en general, todas las cargas, aportes, seguros, impuestos y pagos, emolumentos y gastos en los que incurra y/o que realice la Subcontratista respecto de sus empleados o agentes conforme a la Legislación Aplicable, incluyendo los que deba hacer conforme a ley o en virtud de un acuerdo con los Sindicatos nacionales o locales o bajo políticas de empleo de SUBCONTRATISTA.
- Gastos indirectos, ganancias, contingencias, depreciación, cargos de matriz, gastos gerenciales y administrativos, todos los aspectos preliminares de los contratos y la administración de los mismos, costos financieros, y gastos bancarios incluyendo Garantías Bancarias, cargos por transferencia, todos los impuestos y derechos según corresponda, primas de seguro y deducibles, la conformidad con procedimientos, reglamentos y toda la legislación aplicable, limpieza del Lugar de Trabajo, todo el tiempo improductivo y el tiempo perdido, incluyendo averías, el tiempo de reparación, la espera de mejoras climáticas, cooperación con otros Subcontratistas de SUBCONTRATISTA en la Obra y Lugares de Trabajo o por aprobaciones o autorizaciones que debe obtener la Subcontratista para la ejecución del Trabajo y todos y cada uno de los costos y gastos directos o indirectos debidos a subcontratar, incluyendo contingencias,
- Oficinas y mobiliario, servicios de secretarías y de empleados de oficina, materiales y equipos, insumos y consumibles de oficina, iluminación, electricidad, calefacción y aire acondicionado, teléfono, telefax, servicio de internet y de correo electrónico, costos de impresión y copiado, costos de las computadoras y asociados con las computadoras, instalaciones para oficinas, instalaciones sanitarias y vestuarios,

- Conformidad con los requisitos y normas de seguridad, suministro de equipos de seguridad, indumentaria de protección y otros artículos de protección, plan de capacitación en seguridad,
- Inspecciones, muestras y pruebas, certificación, documentación, controles incluyendo control de calidad y verificaciones
- Todos los costos y gastos de cualquier tipo relacionados con subcontratar y ordenes de compras incluyendo todos los costos y gastos de toda naturaleza de consultas, suministro, expedición y transporte,
- Costos y gastos de mano de obra, supervisión, personal administrativo y gerencial, movilización y desmovilización de personal y equipos, vivienda y hospedaje en hoteles, comidas, tiempo y gastos de viaje, pasajes y transporte, y, en general, todo lo necesario para la realización completa de los Trabajos en plena conformidad con el presente Pliego.
- **Revisión Equitativa de Precios:** El presente pliego tendrá en consideración una fórmula de Redeterminación de precios que será acordada junto con el OFERENTE.
- Los precios deberán incluir IVA.
- El personal debe estar encuadrado en el Convenio UOCRA 545/08.

13 PENALIDADES POR NO CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

Condiciones de Subcontratación: Se podrá aplicar a su criterio una multa del 2% sobre el monto total del Pedido por cada semana o fracción mayor a tres días de demora en la entrega o ejecución, con un tope del 10% sobre el monto total del Pedido. Sin embargo, el COMITENTE se reserva de rescindir la Orden de Compra si los Trabajos no fueran ejecutados con la calidad y profesionalidad necesarias o bien si tiempos estándar de ejecución de los trabajos no son los requeridos por el COMITENTE.

Esta valoración será potestad exclusiva del COMITENTE y la Subcontratista renuncia explícitamente a reclamar cualquier tipo de indemnización por esta decisión.

14 AUDITORIA DE LA CONTRATISTA Y REGISTRO DE CONTROL

El subcontratista deberá dar cumplimiento al instructivo “10436-ES-31100100-000A Instructivo para el Registro y Control de Personal Contratado” adjunto al presente documento. El incumplimiento de las respectivas presentaciones imposibilitará el cobro de las certificaciones correspondiente, así como de las medidas que se indican en la Orden de Compra.

15 COMUNICACIONES

A partir del día en que el SUBCONTRATISTA se haga presente en el sitio de trabajo se establecerá un sistema de "Ordenes de Servicio" y "Pedidos de Empresa", quedando definidas por escrito las personas autorizadas a firmar en uno y otro caso mediante SRC.

Libro de Órdenes de Servicio (SRC): Este libro se destinará al asiento de las actas que se labren en la etapa de Construcción, sobre el comportamiento que quepa al SUBCONTRATISTA con las exigencias del mismo y a toda orden o constancia, que tanto el COMITENTE como su gerente de Proyecto juzguen consignar mediante SRC.

El SUBCONTRATISTA está obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reciba. Las Ordenes de Servicio podrán ser observadas por la Subcontratista quien deberá exponer las causas en forma fundada. En este caso podrá eximirse de cumplirla siempre que dichos fundamentos sean aceptados por la Contratante; sin perjuicio de lo cual, toda Orden de Servicio ratificada por la Contratista deberá ser cumplida por la Subcontratista en forma inmediata, reservándose la Contratista los derechos de que lo asistan por todos los gastos, daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Libro de Notas de Pedido (SRC): Este libro se destinará a la comunicación del Subcontratista con el COMITENTE, cualquiera sea su naturaleza.

Las respuestas deberán ser brindadas a las 72 hs hábiles de haberse notificado.

16 INSPECCIONES

El COMITENTE designará la inspección a los efectos de asegurarse sobre la calidad de los trabajos asignados.

Realizará, además, el seguimiento cronológico de los trabajos e intervendrá al ser detectadas desviaciones, teniendo en todo momento derecho para rechazar cualquier elemento o proceso de construcción y/o montaje no satisfactorio. Las inspecciones se realizarán permanentemente durante el desarrollo de los trabajos.

La realización de inspecciones y/o la aprobación parcial o total de los trabajos por parte del COMITENTE no libera al SUBCONTRATISTA de su responsabilidad por errores, defectos, omisiones o incumplimientos, aun cuando los mismos no hubieran sido detectados durante dichas inspecciones.

17 ANEXOS TÉCNICOS POR ESPECIALIDAD — CANTIDADES REPRESENTATIVAS

Los presentes anexos forman parte integrante del presente Pliego y lo complementan, sin modificar su cuerpo principal. Indican las cantidades representativas de la ingeniería vigente, por especialidad (Electricidad e Instrumentación), como base para el dimensionamiento del personal especialista y las herramientas a proveer por el Subcontratista para las tareas de montaje, instalación, conexonado, precomisionado y comisionado, conforme a los perfiles definidos en este Pliego.

Las cantidades y descripciones son indicativas, actualmente están en revisión por el departamento de ingeniería, lo que anuncia que no son definitivas, al momento de emitir el presente pliego las cantidades están en revisión y actualización.

También debe considerarse que la adjudicación del alcance puede realizarse de manera total o parcial.

AESA



18 ANEXO E

ELECTRICIDAD

Volumen global de Electricidad (CPF-2): 513 cables · 81.231 m // aproximadamente 5.178 puntas de conexión // 243 cargas (79 motores [76 BT + 3 MT] · 6 variadores · 52 instrumentos · 37 SS.AA. · 28 iluminación · 29 control · 12 calefacción/trazado).

18.1 E.1 Tendido de cables — resumen por tipo y sección

Tipo / sección	Cables	Metros	Observación
Potencia MT (6,6 / 13,2 kV)	18	2.110	coordinación con ABB
Potencia BT Grande (≥ 35 mm ²)	104	17.470	3x240 · 3x150 · 3x95 · 3x50 — tendido en bandeja
Potencia BT Mediana / Pequeña	198	33.125	3x16 a 3x4 · 4x4 · iluminación
Control y Señales (multiconductor)	192	28.126	7x2,5+T · 2x2,5 · señales VFD / vibroswitches
Fibra Óptica / Ethernet	1	400	Red PMS SE#3 ↔ SE#4
TOTAL ELECTRICIDAD (CPF-2)	513	81.231	—

18.2 E.2 Tendido de cables — detalle completo por formación

Formación	Tipo	Cables	Metros
7x2,5+T	Control	96	17.390
2x4	Potencia BT	105	10.905
2x2,5	Control	39	7.270
2x6	Potencia BT	15	4.480
3x240	Potencia BT	23	4.050
3x120/70	Potencia BT	8	4.000
4x4	Potencia BT	20	3.860
4x10+T	Potencia BT	24	3.560
3x35	Potencia BT	16	2.960
3x50	Potencia BT	10	2.700
3x6	Potencia BT	11	2.350
3x16	Potencia BT	9	2.290
4x4+T	Potencia BT	12	1.820
1x240	Potencia BT	65	1.810
3x95	Potencia BT	14	1.740
3x10	Potencia BT	10	1.740
8x3x1,31	Señal	8	1.700
3x25	Potencia BT	9	1.560
4x25/16	Potencia BT	12	1.200
2x2,5+T	Señal	14	1.050
2x10	Control	6	1.040

12x2,5	Señal	8	600
3x25/16	Potencia BT	6	590
3x50+T	Potencia BT	3	570
3x25+T	Potencia BT	3	570
2x35	Potencia BT	3	540
F.O. multimodo	Fibra Óptica	3	480
2x50	Control	2	410
3x35/16	Potencia BT	3	400
3x70	Potencia BT	2	400
3x4	Potencia BT	2	300
7x2,5	Control	10	290
15 cond.	Control	9	216
3x2,5	Control	6	160
3x95/50	Potencia BT	4	160
1x70 (13,2 kV)	Potencia MT	6	120
2x4+T	Potencia BT	1	100
3x150	Potencia BT	5	100
3x150/70	Potencia BT	4	80
2x25	Control	2	80
3x50/25	Potencia BT	1	60
2x95	Control	5	50
3x2,5+T	Control	2	40
1x2x0,5	Señal	2	30
3x240/120	Potencia BT	1	20
2x120	Potencia BT	2	20
2x16	Potencia BT	2	20
6x2x0,5	Señal	4	0
2x2x0,5	Señal	6	0
TOTAL (incl. CPF-1)	—	633	85.881

El total CPF-2 (alcance) es 513 cables / 81.231 m; la diferencia corresponde a cables CPF-1 de referencia.

18.3 E.3 Conexionado — puntas / terminaciones por sección

Terminación por sección	Cantidad	Unidad	Herramienta
-------------------------	----------	--------	-------------

Terminales MT (6,6 / 13,2 kV)	36	extremos	Herramienta hidráulica de compresión MT, kit de terminación premoldeada, pistola de calor, torquímetro, megóhmetro.
Terminales BT Grande ($\geq 95 \text{ mm}^2$)	208	extremos	Herramienta hidráulica de compresión con matrices, terminal de conexión, mangas termo-contráctiles, pistola de calor
Terminales BT Mediana / Pequeña	396	extremos	Pinza/tenaza de compresión, terminales de conexión pre aislados, peladora de cable
Cables de control (peinado + etiquetado + prueba)	192	cables	Peladora, pinza de compresión (crimp), rotuladora/identificador, multímetro de continuidad
TOTAL puntas EL (conductores + glands)	~5.178	puntas	—

18.4 E.4 Montaje de tableros y equipos eléctricos

Las salas eléctricas SE#3 (BT) y SE#4 (MT) se reciben con su equipamiento (tableros BT/CCMs, celdas MT y diferentes tableros auxiliares) montados de fábrica por ABB. El alcance del Subcontratista comprende la interconexión entre celdas y equipos en campo (transformadores, tableros, motores, etc.) y el montaje únicamente de los tableros o componentes que ABB indique a posteriori que se transportan desmontados dentro de los Shelters por razones de transporte.

Ítem	Cantidad	Observación
Armado de shelters en campo (salas en módulos)	2	SE#3 + SE#4: ensamble, fijación, interconexión interna por razones de transporte.
Tableros / componentes a montar dentro de los Shelter	A definir por ABB	Sólo los transportados desmontados por razones de transporte
Tableros BT / CCMs (referencia, vienen montados)	37	Montados de fábrica en las salas — verificación y reapriete
Celdas MT (TGMT / TRMT) (vienen montadas)	6	Montadas de fábrica — interconexión de barras, nivelación
Ductos de Barras a Transformadores (vienen desmontados)	s/proyecto	En salas eléctricas
Motores (montaje y alineación en campo)	79	76 BT + 3 MT (>90 kW, 6,6 kV) — equipo de campo
Variadores (VFD)	6	3 MT + 3 BT (integrados en salas)

18.5 E.5 Personal especializado para precomisionado y comisionado — Electricidad

Provisión de personal especialista y herramientas para las pruebas y puesta en servicio eléctrica:

- Pruebas de aislación (Megado) circuito por circuito — 513 cables, con registro conforme.
- Energización progresiva MT → Transformadores → BT (con presencia ABB / Cliente).
- Precomisionado funcional de tableros y CCMs: ajuste de relés de protección y verificación de enclavamientos.
- Precomisionado funcional de tableros y CCMs: ajuste de relés de protección y verificación de enclavamientos.
- Precomisionado de motores: secuencias de arranque, sentido de giro, protecciones y ajuste de VFD (con presencia ABB / Cliente).
- Comisionado integrado Electricidad + PMS (ABB): deslastre de cargas, lógicas DAG, interfaz con PCS.

18.6 E.6 Puesta a tierra (PAT)

Actividades para completar la puesta a tierra según el listado de materiales ACAL-102-LM-E-0017 (Puesta a Tierra y SPCDA — Underground). Comprende el tendido de conductores, sus conexiones y el montaje de los electrodos y accesorios:

- Tendido de conductor de PAT de cobre desnudo en distintas secciones (p. ej. 70 / 50 / 35 mm²) en zanja, bandeja y sobre estructura.
- Armado y ejecución de conexiones por terminal de compresión en frío cable-cable y cable-jabalina (según IRAM 2349 / IEEE 837) y/o soldadura exotérmica (tipo cadweld) donde corresponda.
- Montaje de jabalinas / electrodos de puesta a tierra y cámaras de inspección.
- Conexión de la malla de PAT a estructuras, equipos, tableros, motores, bandejas portacables y sistema de mallado.
- Provisión de herramientas de compresión hidráulica, moldes y cargas para soldadura exotérmica y consumibles.

Material principal (según LM-E-0017)	Unidad	Cantidad
Conductor de PAT — cobre desnudo 95 mm ² (IRAM 2004)	m	7.200
Conductor de PAT — cobre desnudo 35 mm ² (IRAM 2004)	m	1.184
Cable unipolar 450/750 V (PAT)	m	≈ 500
Subtotal conductor de PAT	m	≈ 8.884

Terminales de compresión / cable a cable (varias secciones)	u	≈ 272
Jabalinas / electrodos de PAT	u	≈ 366
Soldaduras exotérmicas (cadweld) y cámaras de inspección	u	según LM-E-0017

Cantidades principales relevadas del LM-E-0017 (Rev.0); el detalle por área y los accesorios menores (hardware, arandelas, conduit) se computan según el listado completo.

18.7 E.7 Protección contra descargas atmosféricas (SPCDA)

Actividades para completar el sistema de protección contra descargas atmosféricas, según ACAL-102-LM-E-0017:

- Montaje de terminales aéreos / pararrayos y mástiles.
- Tendido de conductores de bajada y su fijación.
- Ejecución de tomas de tierra dedicadas del SPCDA y sus conexiones (compresión / exotérmica).
- Interconexión del SPCDA con la malla de puesta a tierra.

Material principal (según LM-E-0017)	Unidad	Cantidad
Columna metálica (mástil) para montaje de pararrayo (acero galvanizado)	u	1
Grampa con aislador para montaje en superficie	u	200
Compuesto sellador mástico (3M 7662, en frío)	kg	85
Aisladores BT resina epoxi (ASE-0) / descargadores (vía de chispas)	u	según LM-E-0017
Conductor de bajada + tomas de tierra dedicadas	m / u	según LM-E-0017 (incl. en conductor Cu)

El LM-E-0017 corresponde al alcance UNDERGROUND: incluye la bajada (200 sujetacables con aislador), el sellado (85 kg de mástico), 1 columna/mástil de pararrayo y las tomas de tierra dedicadas. El sistema captor aéreo (puntas/terminales) y su cantidad se complementan con la ingeniería de SPCDA correspondiente y/o se integran a las 24 torres de iluminación.

18.8 E.8 Iluminación y tomas

Actividades para completar la instalación de iluminación y tomacorrientes según el listado de materiales ACAL-102-LM-E-0020 (Iluminación y Tomas):

- Montaje de artefactos de iluminación (luminarias) interiores y exteriores, incluida iluminación de emergencia.
- Montaje de tomacorrientes y sus cajas.
- Montaje de cajas de conexión de iluminación / tomas.

- Provisión y montaje de cañería / bandeja, tendido y conexionado de los circuitos de iluminación y tomas.

Material principal (según LM-E-0020)	Unidad	Cantidad
Torres de iluminación general (12 m, c/plataforma y escalera)	u	24
Artefactos LED — proyector industrial orientable, exterior, 220 VCA	u	144
Cajas de conexión de iluminación — inferior (área clasificada Z1/Z2)	u	24
Cajas de conexión de iluminación — superior (para proyectores)	u	24
Tomacorrientes / cañería / bandeja y conexionado de circuitos	u / m	según LM-E-0020

Iluminación exterior: 144 proyectores LED distribuidos en 24 torres de iluminación de 12 m, con 48 cajas de conexión (24 inferiores + 24 superiores). Los tomacorrientes y la cañería/bandeja se computan según LM-E-0020.

18.9 E.9 Bandejas portacables y canalizaciones — Electricidad (LM-E-0018)

Cantidades consolidadas (todas las áreas) del listado de materiales ACAL-00102-LM-E-0018 Rev. 0 — Canalizaciones. La necesidad de mano de obra correspondiente se computa en el Anexo C (estándares en C.1 y HH en C.2). Las grapas de fijación y cuplas de unión se consideran incluidas en el montaje de los tramos.

Concepto	Unidad	Cantidad
Bandeja recta tipo escalera (tramos 6 m; anchos 300 / 450 / 600 mm)	u	827
Accesorios (curvas horiz./vert., tees, reductores)	u	227
Tapas de bandeja	u	1.135
Conduit RMC (metálico) + PVC rígido	m	1.575
Fijaciones (grapas + cuplas de unión)	u	4.510

AESA



19 ANEXO I

INSTRUMENTACIÓN

Volumen global de Instrumentación (CPF-2): 885 cables · 65.315 m // 15.752 puntas de conexión // 2.798 instrumentos. // Sistemas involucrados: PCS · ESD/SIS · F&G · PSS · SCADA.

19.1 I.1 Tendido de cables de instrumentación — detalle completo por formación

Formación	Pantalla / armadura	Cables	Metros	Puntas
1P #16AWG Sh-A	Sh · Armado	409	13.980	3.272
24P #18AWG ShT-A	Sh T · Armado	27	5.035	2.700
24P #18AWG Sh I/T-A	Sh I/T · Armado	20	3.755	2.000
2P #16AWG ShT-A	Sh T · Armado	86	2.145	1.032
1T #16AWG Sh I/T-A (FR)	Sh I/T FR · Armado	79	1.975	790
8T #14AWG Sh I/T-A (FR)	Sh I/T FR · Armado	15	3.180	780
12P #18AWG Sh I/T-A	Sh I/T · Armado	12	3.140	624
8P #18AWG ShT-A	Sh T · Armado	17	4.035	612
12P #18AWG ShT-A	Sh T · Armado	10	2.070	520
4P #18AWG Sh I/T-A	Sh I/T · Armado	26	6.135	520
8P #18AWG Sh I/T-A	Sh I/T · Armado	12	2.985	432
1P #16AWG Sh-A (FR)	Sh FR · Armado	48	1.375	384
7C #14AWG-A	— · Armado	23	575	368
12P #18AWG ShT-A (FR)	Sh T FR · Armado	7	1.485	364
1T #16AWG Sh-A	Sh · Armado	32	160	320
14C #14AWG-A	— · Armado	17	3.670	510
2C #2,5 mm ² -A	— · Armado	23	5.200	138
FO Monomodo 24H	— · Armado	3	1.000	150
FO Monomodo 6H	— · Armado	10	2.220	140
4P #18AWG ShT-A	Sh T · Armado	3	865	60
1T #16AWG ShT-A (FR)	Sh T FR · Armado	3	250	30
FTP Categoría 6 (4P)	Sh T · No arm.	3	80	6
TOTAL INSTRUMENTACIÓN (CPF-2)	—	885	65.315	15.752

Tipos predominantes: par/terna apantallado armado #16-18AWG (4-20 mA, HART, RTD, TC), multipar (24P/12P/8P), FO monomodo y FTP Cat.6. La armadura agrega prensa cables/glands en cada extremo.

19.2 I.2 Conexionado — puntas por tipo

Concepto	Cantidad	Unidad	Observación
Puntas de conductor	12.376	puntas	Terminales / borneras en Head, JB y Sala INS
Puntas de pantalla	1.612	puntas	Aterramiento de malla
Puntas de armadura (glands)	1.764	puntas	Prensacables en cada extremo
TOTAL puntas IN	15.752	puntas	

19.3 I.3 Instrumentos por provisión — AESA vs proveedores

Diferenciación del total de instrumentos según quién los provee, para acotar el alcance de provisión y montaje:

Provisión	Cantidad	Detalle
Provistos por AESA	897	Compra AESA. Montaje e instalación por el Subcontratista
Provistos por proveedores (en equipos / skids)	1.894	Vendor (PROPAK, skids de gas/químicos, válvulas, bombas, etc.)
— de Vendor, 'montaje por AESA'	266	Provistos por vendor pero MONTADOS por AESA (alcance del Subcontratista)
— premontados en skid por el vendor	1.628	Llegan montados; se debe realizar conexionado y loop check
Existentes (reutilizar / reemplazar)	7	A definir
TOTAL INSTRUMENTOS	2.798	Montaje a cargo de AESA: ~1.163 (897 + 266)

19.4 I.4 Montaje de instrumentos — por tipo y modalidad

Total 2.798 instrumentos. Distribución por modalidad de montaje:

Modalidad de montaje	Cantidad	Detalle
EN LÍNEA — válvulas	485	Control · seguridad (PSV) · bloqueo (ESDV/SDV/BDV/XV) · regulación
EN LÍNEA — elementos	435	Placa orificio (FE) · orificio restricción (RO) · termovaina (TW) · toma muestra · cupón
Soporte junto a línea (stand)	610	Transmisores / manómetros de presión-caudal con toma a proceso
Sobre equipo (recipiente / máquina)	640	Nivel · presión/temperatura sobre equipo · vibración
Sobre válvula (accesorio)	483	Posicionadores · solenoides · finales de carrera · actuadores
Sobre otro instrumento	25	Transmisores remotos (caudal sobre placa, analizador sobre sonda)

Estructura / campo (F&G)	120	Detectores de gas/llama · sirenas · balizas · pulsadores
TOTAL	2.798	En línea 920 · montaje específico 1.878

Por tipo (principales): Manómetro (PI) 269 · Termovaina (TW) 221 · Sensor temp. (TE) 178 · Válvula seguridad (PSV) 162 · Transmisor presión (PIT) 160 · Orificio restricción (RO) 127 · Indicador nivel magnético (LG) 126 · Transmisor temp. (TIT) 87 · Termómetro (TI) 76 · Transmisor nivel (LIT) 66 · fines de carrera, solenoides, etc.

19.5 I.5 Montaje de tableros en Sala de Instrumentación

Ítem	Cantidad	Observación
PCS — remotas 7A + 7B (Inauco)	2	Tableros de control en Sala INS (Sala 7)
Rack COM (COM-07+COM-SE3+COM-SE4) (Inauco)	3	Tableros Rack de comunicaciones en INS (Sala 7) (1) + SE3 (1) + SE4 (1)
Tableros marshalling ESD / F&G / PSS (HIMA)	3	Tableros Marshalling ESD F&G (1) + PSS 07A (1) + PSS 07B(1)
Tableros Hardware ESD, PSS, USS (Racks de I/O) – Provision PP	3	Tableros con Racks de I/O HIMA, provisión PP
Gabinets / racks de Sala INS	s/proyecto	Montaje, fijación e interconexión interna

19.6 I.6 Montaje de instrumentos en línea vs montaje específico

- **Instrumentos EN LÍNEA (sobre cañería, parte del spool):** 920 // válvulas 485 + elementos 435 se instalan en la cañería.
- **Instrumentos de MONTAJE ESPECÍFICO (según típico de montaje):** 1.878 — sobre soporte, equipo, válvula o estructura.
- Cada modalidad define el típico de montaje, la soportería y la herramienta correspondiente.

19.7 I.7 Montaje de cajas de conexión (Junction Boxes)

Montaje, fijación y rotulado de las cajas de conexión (JB) de campo, según ACAL-00102-LM-K-0002 (montaje eléctrico de instrumentos) y las hojas de datos ACAL-00102-HD-K-0022 / ACAL-00670-HD-K-0011. Las JB son de fundición de aluminio (IP66), con borneras de 28 / 40 / 80 bornes (típicamente 350 × 300 × 200 mm), segregadas por sistema (PCS, ESD, PSS, USS, F&G).

Sistema	JB (cantidad)	Referencia de tag
PCS (JBA / JBD)	20	JBA-... / JBD-...
PSS (JBPA / JBPD)	32	JBPA-... / JBPD-...
F&G (JBFA / JBFD)	22	JBFA-... / JBFD-... (ajustar a requerimientos HIMA)
ESD (JBED)	4	JBED-...
USS / otras (JBUD / JBSD)	2	JBUD-... / JBSD-...
TOTAL (relevado en la documentación disponible)	~80	—

Actividades para computar adicional al conexionado:

- Provisión de mano de obra e instalación del soporte / pedestal de la caja (fijación y anclaje a estructura o base de hormigón, nivelación y aplomado). Se computa ~1 soporte por caja (~80 soportes) como mano de obra en el Anexo C (C.1/C.3).
- Montaje y fijación de la caja de conexión + rotulado / identificación.
- Colocación de los prensacables (glands) que correspondan según la cantidad y sección de los cables que ingresan y egresan de cada caja, con sus tapones ciegos en las entradas no utilizadas.
- Conexión de borneras y puentes de puesta a tierra internos de la caja.

Nota: las puntas de conexión ya están computadas en el conteo de cables IN (I.2), dado que incluyen los tramos de cable; el MONTAJE de la caja y la colocación de prensacables se computan aparte como actividad propia (Anexo C: montaje de caja + soporte).

El cómputo de JB podrá ampliarse: el LM-K-0002 indica que a la fecha incluye solamente canalizaciones troncales; el resto de los materiales se incorporará en próximas revisiones.

19.8 I.8 Montaje de bandejas y caños/conduits de instrumentación

Actividades para el montaje de las bandejas portacables y caños/conduits destinados al cableado eléctrico de los instrumentos, según el listado de materiales ACAL-102-LM-K-0002 (Materiales para montaje eléctrico de instrumentos). Comprende el montaje de la soportería, la fijación de los tramos y accesorios (curvas horizontales y verticales, tees y reducciones) y la colocación de las tapas, como canalización previa al tendido de los cables de instrumentación.

Material principal (según LM-K-0002)	Unidad	Cantidad
Bandeja portacables recta tipo escalera (SAE 1010, galvanizada)	U	797
Curvas horizontales	U	85
Curvas verticales (interior + exterior)	U	134
Tees y reducciones	U	≈ 20
Tapas de bandeja (tramos y accesorios)	U	1.806
Subtotal tramos + accesorios de bandeja	U	1.032

Material: bandeja tipo escalera SAE 1010 galvanizada. Incluye la soportería y los accesorios de fijación según LM-K-0002. Los caños/conduits son de alcance menor en este listado y se computan del listado completo. Los prensacables de las cajas de conexión se consideran en el ítem I.7.

19.9 I.9 Personal especializado para precomisionado y comisionado — Instrumentación

Provisión de personal especialista y herramientas para las pruebas y puesta en servicio de instrumentación:

- Calibración en banco de instrumentos (previa al montaje), con patrones y banco de pruebas.
- Prueba punta a punta (continuidad) e identificación de cada cable y punta.
- Prueba de señales en campo: verificación de lazos (loop check) sensor → JB → Sala INS → PCS/SIS/SCADA (~1700 señales). Incluye verificación de señales en equipos paquetes.
- Precomisionado de lazos PCS / SIS / F&G: simulación de señales y prueba de matriz de causa-efecto (MCE).
- Comisionado integrado con PCS (Inauco), SIS (HIMA) y SCADA: pruebas funcionales y de seguridad.
- Perfiles: técnicos instrumentistas, especialistas en calibración e ingeniería de lazos y comisionado.

AESA



20 ANEXO P

PRECOMISIONADO · COMISIONADO · PUESTA EN MARCHA

Alcance transversal de precomisionado, comisionado y puesta en marcha (PEM) para ambas especialidades. El Subcontratista proveerá el personal especialista y todo el instrumental de prueba, calibración y medición necesario, en cantidad y con certificados de calibración vigentes, para completar las pruebas, la liberación y la entrega de los sistemas.

20.1 P.1 Secuencia y alcance

- Precomisionado: pruebas estáticas y de subsistema (megado, continuidad, calibración en banco, loop check, medición de PAT, ajuste de protecciones) previas a la energización/puesta en tensión.
- Comisionado: pruebas funcionales dinámicas por sistema y su integración (EL + PMS + PCS + SIS + F&G + SCADA).
- Puesta en marcha (PEM): arranque asistido, verificación en condiciones de proceso y acompañamiento hasta la estabilización, con el personal especialista requerido.
- Las pruebas y aceptación de equipos (FAT / iFAT) deben incluir equipos de precomisionado para asegurar la liberación y entrega.

20.2 P.2 Instrumental de prueba — Electricidad

- Telurímetro (medición de resistencia de puesta a tierra) y Multímetro (continuidad de mallado).
- Megóhmetro (aislación) BT y MT (5 kV), con registro de conformidad e inspección.
- Equipo de inyección primaria/secundaria para ensayo y ajuste de relés de protección; maletín de pruebas.
- Secuencímetro, pinza amperométrica, multímetros, analizador de red / calidad de energía.
- Cámara termográfica de detección de puntos calientes en instalaciones eléctricas para inspección de conexiones bajo carga.

20.3 P.3 Instrumental de prueba — Instrumentación

- Calibrador / generador de lazo 4-20 mA y comunicador HART; fuente de lazo.
- Patrones de presión (bomba/comparador y patrón), de temperatura (baño/horno seco y patrón) y de caudal según aplique.
- Banco de calibración para prueba de instrumentos previa al montaje.
- Generador de señales (RTD/TC/mV) y equipo para prueba de lazos (loop check) y matriz de causa-efecto (MCE).
- Detector portátil de gas para verificación de sensores de F&G.

20.4 P.4 Herramientas y materiales misceláneos (general)

El Subcontratista proveerá todas las herramientas de montaje (manuales, eléctricas, hidráulicas y de izaje menor) y los materiales misceláneos y consumibles necesarios para completar los trabajos de montaje, conexión, precomisionado, comisionado y puesta en marcha, entre ellos: elementos de fijación y soportería menor, prensa-cables y tapones, terminales, precintos e identificadores/rótulos, mangas termocontraíbles, cintas, selladores, y todo elemento menor requerido para la correcta terminación de las tareas, esté o no detallado explícitamente en los listados de materiales.

AESA



21 ANEXO C

NECESIDAD DE MANO DE OBRA Y COTIZACIÓN

El presente pliego tiene por objeto la contratación de personal especializado de Electricidad e Instrumentación. La cotización se estructura sobre la NECESIDAD DE MANO DE OBRA, separada por especialidad (Electricidad e Instrumentación; los conceptos comunes se indican como 'Común'). Se incluye la tabla de estándares de rendimiento usados para el cálculo de horas-hombre (modificable), la estimación de HH por especialidad, la dotación mensual, y los cuadros a completar por el Oferente (cotización en PESOS y disponibilidad de personal) para facilitar la comparación entre proveedores.

21.1 C.1 Estándares de rendimiento para el cálculo de HH (modificables)

Base del cálculo de horas-hombre (HH). Modificando estos estándares se recalculan las HH de C.2 y C.3. Separados por especialidad; los parámetros de jornada son comunes a ambas.

Especialidad	Tarea / concepto	Estándar	Unidad	Cuadrilla (pers.)	Jornada (h/día)
EL	Tendido cable Potencia MT	38	m/día-cuadrilla	4	8
EL	Tendido cable BT Grande ($\geq 35 \text{ mm}^2$)	47	m/día-cuadrilla	4	8
EL	Tendido cable BT Mediana	74	m/día-cuadrilla	4	8
EL	Tendido cable BT Pequeña	80	m/día-cuadrilla	4	8
EL	Tendido cable Control / Señales	100	m/día-cuadrilla	4	8
EL	Terminal MT	6,4	HH/extremo	—	8
EL	Terminal BT Grande	2,88	HH/extremo	—	8
EL	Terminal BT Mediana / Pequeña	1,04	HH/extremo	—	8
EL	Conexión cable de control	4,48	HH/cable	—	8
EL	Montaje de motor	0,5–1	día/motor	4	8
EL	Montaje de conduit / caño (RMC / PVC)	0,30	HH/m	2	8
EL	Montaje de tapa de bandeja	1,44	HH/unidad	2	8
EL	Montaje de bandeja portacable (tramo / accesorio)	4,80	HH/unidad	2	8
IN	Tendido cable simple armado	50	m/día-cuadrilla	2	8
IN	Tendido cable multipar armado	80	m/día-cuadrilla	2	8

IN	Punta de conductor	0,18	HH/punta	—	8
IN	Punta de pantalla	0,13	HH/punta	—	8
IN	Punta de armadura (prensacable)	0,26	HH/punta	—	8
IN	Montaje de instrumento	6,40	HH/instrumento	2	8
IN	Montaje bandeja (tramo / accesorio)	4,80	HH/unidad	2	8
IN	Montaje bandeja (tapa)	1,44	HH/unidad	2	8
IN	Montaje de caja de conexión JB (fijación, prensacables, rotulado, PAT interna)	8	HH/caja	2	8
IN	Montaje de soporte de JB sobre estructura existente	6,4	HH/soporte	2	8
IN	Montaje de pedestal de JB anclado a piso	8,0	HH/soporte	2	8
IN	Loop check / prueba de señal	8,0	HH/lazo	2	8
Común	Jornada	8	h/día	—	—
Común	Semana laboral	6	días/semana	—	—
Común	Persona-mes	176	HH/persona-mes	—	—

Condición de la oferta (estándares y HH): los estándares de rendimiento de la Tabla C.1 constituyen una estimación propia de AESA, de carácter orientativo. El Oferente deberá presentar su propia oferta de horas-hombre (HH) para la ejecución de los trabajos. Toda mejora sobre los estándares aquí planteados será valorada positivamente al momento de la adjudicación. Asimismo, AESA podrá adjudicar el alcance de manera total o parcial.

21.2 C.2 Estimación de mano de obra — ELECTRICIDAD

Tarea	Cantidad de referencia	Estándar aplicado	HH estimadas
Tendido de cables (todos los tipos)	81.231 m	Rendimientos de tendido EL (C.1)	36.400
Conexionado y terminaciones	5.178 puntas	6,4 / 2,88 / 1,04 HH-ext · 4,48 HH/cable	2.101

Montaje de equipos (motores/celdas; salas vienen montadas)	79 mot. + 6 celdas	C.1	2.840
Montaje de bandejas y canalizaciones (LM-E-0018)	827+227+1.135 u + 1.575 m	4,80 / 1,44 HH/u · 0,30 HH/m	7.167
Pruebas, energización y precomisionado	513 circuitos	—	3.677
SUBTOTAL ELECTRICIDAD	—	—	≈ 52.185 HH

21.3 C.3 Estimación de mano de obra — INSTRUMENTACIÓN

Tarea	Cantidad de referencia	Estándar aplicado	HH estimadas
Tendido de cables	65.315 m	50 / 80 m/día-cuadrilla	16.469
Conexión de puntas	15.752 puntas	0,18 / 0,13 / 0,26 HH/punta	2.896
Montaje de instrumentos (AES)	1.163 instr.	6,40 HH/instrumento	7.443
Montaje de bandejas / conduits	2.838 U	4,80 y 1,44 HH/unidad	7.554
Loop check / prueba de señales	885 lazos	8,0 HH/lazo	7.080
Montaje de cajas de conexión (JB): caja + soporte	~80 cajas + ~80 soportes (48 estr. + 32 ped.)	8 HH/caja + 6,4 y 8,0 HH/soporte	1.203
SUBTOTAL INSTRUMENTACIÓN	—	—	≈ 42.645 HH

TOTAL mano de obra estimada E&I ≈ 94.830 HH ≈ 539 persona-mes (1 persona-mes ≈ 176 HH). Valores de referencia; se recalculan al cambiar los estándares de C.1.

El montaje de cajas de conexión (JB) —~80 cajas y sus soportes, y las HH asociadas— son indicativos: el cómputo de JB se ajustará al cerrarse el LM-K-0002 (a la fecha incluye solo canalizaciones troncales). El desdoblado estructura/pedestal (48/32) es una referencia; se recalcula con las cantidades definitivas y los estándares de C.1.

21.4 C.4 Dotación y dedicación mensual (HH-mes) por especialidad

Especialidad	Frente	HH estim.	Duración (meses)	HH-mes	Dotación media (pers.)
EL	Tendido + conexión	38.501	6	6.417	~36
EL	Montaje de equipos + bandejas/canalizaciones	10.007	6	1.668	~9,5
IN	Tendido + conexión	19.365	7	2.766	~16
IN	Montaje instrumentos + bandejas + cajas/soportes JB	16.200	6	2.700	~15
E&I	Precomisionado y comisionado (pruebas EL + loop check IN)	10.757	5	2.151	~12
Común	PICO SIMULTÁNEO (referencia)	—	—	—	~60-70

HH-mes = HH / duración; dotación media = HH-mes / 176. El pico se da en la etapa de tendido (FEB-MAR).

21.5 C.5 Cuadro de cotización por perfil (en PESOS) — a completar por el Oferente

Especialidad	Perfil	Precio hora-hombre (ARS)	Precio mes-hombre (ARS)
EL	Supervisor / Capataz de Electricidad		
EL	Oficial electricista — montaje y tendido		
EL	Oficial electricista — conexionado y terminaciones		
EL	Técnico MT certificado (terminaciones y energización)		
EL	Técnico de pruebas eléctricas / precomisionado		
IN	Supervisor / Capataz de Instrumentación		
IN	Oficial instrumentista — montaje y tendido		
IN	Técnico instrumentista — conexionado y loop check		
IN	Técnico de calibración / banco de pruebas		
Común	Ayudantes		
Común	Ingeniería / técnico de precom y comisionado		
Común	QA/QC — control de calidad E&I		
Común	Higiene y Seguridad		

El Oferente completa el precio por hora-hombre y/o mes-hombre por perfil, en PESOS (ARS). Los perfiles 'Común' aplican a ambas especialidades. Permite comparar ofertas de forma homogénea.

21.6 C.6 Disponibilidad de personal por perfil — a completar por el Oferente

Especialidad	Perfil	Cantidad disponible	Fecha de disponibilidad	Certificaciones / obs.
EL	Supervisor / Capataz de Electricidad			
EL	Oficial electricista — montaje y tendido			
EL	Oficial electricista — conexionado y terminaciones			
EL	Técnico MT certificado (terminaciones y energización)			

EL	Técnico de pruebas eléctricas / precomisionado			
IN	Supervisor / Capataz de Instrumentación			
IN	Oficial instrumentista — montaje y tendido			
IN	Técnico instrumentista — conexionado y loop check			
IN	Técnico de calibración / banco de pruebas			
Común	Ayudantes			
Común	Ingeniería / técnico de precom y comisionado			
Común	QA/QC — control de calidad E&I			
Común	Higiene y Seguridad			

El Oferente indica la cantidad de personal por perfil que puede ofrecer y su fecha de disponibilidad, para evaluar la capacidad de movilización frente al pico de MAR-2027.

AESA

22 ANEXO R

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES AESA / SUBCONTRATISTA

Matriz de responsabilidades entre AESA (Comitente/EPC) y el Subcontratista para la provisión de personal especializado de Electricidad e Instrumentación (montaje, instalación, conexonado, precomisionado, comisionado y puesta en marcha). Adaptada al alcance del presente pliego. La marca X indica el responsable de cada concepto; las observaciones precisan el criterio de reparto.

22.1 R.1 Esquema de matriz de responsabilidades asignada al proyecto

Nº	Concepto	AESA	Subcon.	Observaciones
1	Gerenciamiento global del proyecto	X		
2	Jefatura de obra	X		
3	Oficina técnica	X		
4	Ingeniería de detalle y planos 'For Construction'	X		
5	Provisión de materiales principales (cables, bandejas, instrumentos, tableros, PAT/SPCDA, iluminación)	X		Según listas de materiales
6	Consumibles y misceláneos de montaje (terminales menores y de bornera, precintos, tornillería)		X	Salvo indicación en contrario
7	Herramientas y equipos de montaje		X	
8	Instrumental de medición y prueba (megger, multímetro, calibrador, comunicador HART, banco)		X	Calibrado y certificado
9	Mano de obra calificada (montaje, tendido, conexonado, precom, comisionado)		X	CS, seguros, ART s/normativa
10	Supervisión técnica de las tareas		X	
11	Movilización y desmovilización de personal y equipos		X	
12	Andamios y plataformas para trabajo en altura	X		Según disponibilidad de obra
13	Izaje / grúas para montaje de equipos pesados (tableros, motores, celdas)	X		
14	Energía, aire comprimido y servicios en obrador y frentes	X		
15	Permisos de trabajo (PTW) y habilitación de tareas	X		Emisión AESA; cumplimiento Subcontratista
16	EPP para todo el personal		X	S/normativa vigente
17	Vehículos del subcontratista y choferes		X	
18	Cumplimiento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente		X	Supervisión AESA / Cliente
19	Plan de calidad, ITP, protocolos y registros		X	Aprobación AESA
20	Inspección y liberación de puntos de espera (hold points)	X		Ejecución y autocontrol Subcontratista
21	Documentación conforme a obra (as-built) de sus tareas		X	Generación de marcas para elaboración de CAOs
22	Partes diarios, reportes de avance y certificación		X	

23	Gestión administrativa de documentación laboral/legal		X	
24	Alojamiento, comida y traslado del personal	X		
25	Servicio médico en obra y emergencias	X		
26	Gestión de residuos de sus tareas		X	Dispone donde AESA indique
27	Instrumental y personal para precom/comisionado y pruebas		X	Coordinación con AESA / vendors
28	Coordinación con vendors (ABB, Inauco, HIMA) para FAT/SAT/iFAT	X		
29	Seguros del personal y equipos (ART, RC)		X	

Matriz preliminar; el reparto definitivo de responsabilidades se ajustará en la negociación del subcontrato y en el Kick-off Meeting.